NOTA DE CONCEITO CIENTÍFICO

Proposta de investigação para o CIM26

01 | Enquadramento da submissão

Congresso. Congresso Internacional Multidisciplinar (CIM) UCAP 2026, Universidade Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Campus Alto Paraná, Paraguai.

Área temática. Inovação e Energia.

Modalidade e exigências. Submissão de resumo de investigação concluída, com 300 a 500 palavras, redigido exclusivamente em espanhol, em terceira pessoa ou forma impessoal e no tempo passado. O resumo deverá expor contexto, objetivo, metodologia, resultados verificáveis e conclusões; o arquivo será encaminhado em DOCX ou PDF, com referências segundo a APA (7.ª edição). A modalidade de apresentação, oral ou pôster, será definida pela organização.

Prazo de submissão. 25 de outubro de 2026 (data divulgada na convocatória). Realização do congresso: 2 a 6 de novembro de 2026.

Publicação anunciada. Livro de Resumos com ISSN e DOI, conforme a convocatória. A submissão ao CIM26 não compreende, nesta etapa, o envio do artigo científico completo.

02 | Proposta de artigo científico

Título de trabalho

O aumento do custo computacional justifica melhorias nas estimativas de geração fotovoltaica? Uma análise comparativa de três modelos

Questão de investigação

O aumento da complexidade computacional resulta numa melhoria suficientemente significativa das estimativas de geração fotovoltaica para justificar a utilização de modelos mais exigentes em sistemas energéticos com recursos computacionais limitados?

Hipótese de investigação

O aumento da complexidade matemática e numérica pode produzir diferenças relevantes nas estimativas de potência e energia, mas o benefício associado à adoção de modelos mais exigentes não é uniforme: depende da magnitude das diferenças obtidas e dos recursos adicionais de processamento e memória. A eventual melhoria de exatidão somente poderá ser afirmada mediante comparação com dados independentes de referência.

Objetivo

Quantificar, sob condições de entrada equivalentes, as diferenças nas estimativas de potência e energia de três formulações fotovoltaicas e caracterizar o respectivo custo computacional, de modo a examinar o compromisso entre nível de detalhamento do modelo e demanda de recursos para a simulação.

03 | Delineamento metodológico

Modelos. Formulação proporcional à irradiância; formulação com correção térmica por NOCT; modelo elétrico de diodo único (Single-Diode Model, SDM).

Condições de comparação. Mesmo módulo fotovoltaico, parâmetros documentados de fabricante, arranjo elétrico e séries de irradiância incidente no plano dos módulos (Gpv). A determinação geométrica de Gpv será comum às três formulações, quando necessária.

Ensaios. Execução dos três modelos sobre séries meteorológicas temporais idênticas; avaliação da potência instantânea, da energia acumulada e das divergências entre formulações.

Desempenho computacional. Tempo de execução por amostra, memória incremental e de pico, comportamento de escalabilidade e, quando instrumentalmente viável, consumo energético do processamento. As medições serão realizadas em ambiente de execução controlado.

Critério de interpretação. Sem medições elétricas independentes, as diferenças entre modelos não serão tratadas como comprovação de superioridade em exatidão; a análise custo–benefício será delimitada ao grau de divergência numérica e ao esforço computacional.

04 | Resumo provisório do artigo

Texto de orientação científica. Não constitui o resumo para submissão ao CIM26: os resultados deverão ser obtidos, verificados e incorporados após a execução dos experimentos.

A escolha de um modelo matemático para estimar a geração fotovoltaica envolve um compromisso entre representatividade física, disponibilidade de parâmetros e esforço computacional. Formulações simplificadas podem atender a aplicações de simulação e gestão de energia com reduzido custo de processamento, enquanto modelos elétricos não lineares demandam procedimentos numéricos adicionais para a determinação do ponto de máxima potência. Entretanto, o maior detalhamento matemático não implica, por si só, ganho comprovado de exatidão, e sua pertinência depende das diferenças efetivas entre as respostas produzidas e das restrições da aplicação.

Este estudo tem como objetivo comparar as estimativas de potência e energia fornecidas por três formulações fotovoltaicas — modelo proporcional à irradiância, modelo com correção térmica baseada em NOCT e modelo de diodo único — e avaliar o custo computacional correspondente. Busca-se determinar em que condições as divergências entre formulações são relevantes e se o processamento adicional exigido pelos modelos mais complexos se justifica à luz das métricas adotadas.

As formulações serão implementadas e verificadas num ambiente computacional reprodutível em Python. Os ensaios empregarão um conjunto comum de parâmetros de módulo, configuração elétrica e irradiância incidente no plano fotovoltaico, obtida por um procedimento único de pré-processamento. Serão utilizados perfis temporais meteorológicos comuns às três formulações, preservando-se condições equivalentes de entrada em cada instante. As respostas serão caracterizadas pela potência instantânea, energia acumulada e diferenças absolutas e relativas entre modelos. O desempenho computacional será examinado por meio de tempos de execução por amostra, utilização de memória e escalabilidade, com repetição de execuções em condições padronizadas.

A análise conjunta permitirá investigar a relação entre o aumento do esforço de processamento e a magnitude das diferenças de estimação, identificando situações em que formulações menos exigentes podem representar alternativas tecnicamente adequadas. Na ausência de medições elétricas independentes, o estudo não atribuirá maior exatidão experimental a qualquer uma das formulações, restringindo suas conclusões às diferenças calculadas e aos custos computacionais observados. Os resultados deverão subsidiar a seleção de modelos para simulações recorrentes e sistemas de gestão energética com limitações de processamento, memória e disponibilidade de energia.

05 | Produto científico e sequência de entregas

O produto principal será um artigo científico completo, redigido em LaTeX com estrutura acadêmica equivalente à utilizada no trabalho do ENCOM, contendo formulações, protocolo experimental, resultados quantitativos, discussão e conclusões. Somente após a conclusão do artigo será preparado o resumo de 300 a 500 palavras, em espanhol, para o CIM26. A aplicação Python constituirá o instrumento experimental reproduzível; sua eventual disponibilização pública será um produto tecnológico complementar.

Observação editorial: a hipótese e o resumo são provisórios. Não foram inseridos resultados numéricos não calculados nem alegações de validação experimental ainda não realizada.